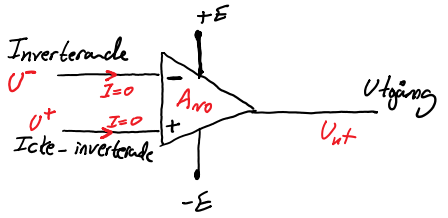
Föreläsning 2: Operationsförstärkare, OP

Innehåll:
- Den ideala OP, karakteristik och egenskaper
- Att använda OP som komparator, Komparatorkoppling
- Grundläggande förstärkarkopplingar: Icke-inverterande och Inverterande kopplingar
- Summator- och differenskoppling
- Instrumentförstärkare

den 28 oktober 2020 13:00

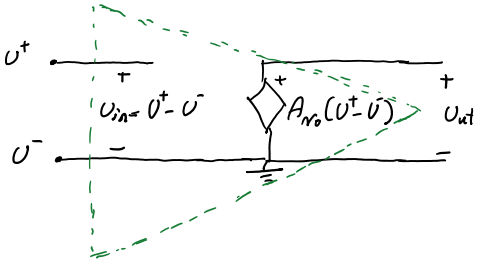
Den ideala OP:en Karakteristik och egenskaper



OP:en är konstruerad för att känna skillnade mellan inspänningarna

$\Rightarrow U_{ut} = A_{Vo}(U^+ - U^-)$

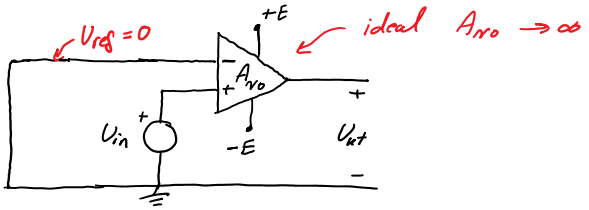
- A_{Vo} skall vara oändligt hög
  $\Rightarrow A_{Vo} \to \infty$
- OP:en skall ha oändligt Common-Mode-Rejection => CMR
  $\Rightarrow$ CMRR $\to \infty$
- Bandbredden skall vara oändligt $\Rightarrow B \to \infty$
- OP:en skall ej förstärka störningar
- OP:en skall ej dra någon ström på ingången
  $\Rightarrow R_{in} \to \infty \quad (Z_{in} \to \infty)$
- I utgången skall alltid vara spänningen $U_{ut} = A_{Vo}(U^+ - U^-)$ oberoende av den ström som dras i en last
  $\Rightarrow R_{ut} = 0 \quad (Z_{ut} \to 0)$

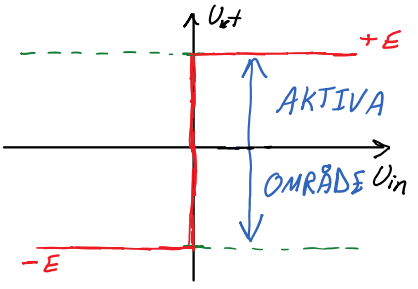


OP:en Som Komparatorn

Om OP:en användc ensamt kan den endast jämföra två spänningar med varandra.

$\Rightarrow$ På grund av den höga förstärkningen A_{Vo} medför att OP:en överstyrs redan vid mycket liten spänningsskillnad mellan ingångarna och U_{ut} kommer att hamna i $\pm E$ (matningsspänningsnivå)

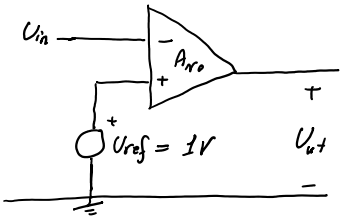




Om $U_{in} > 0 \Rightarrow U_{ut} = +E$

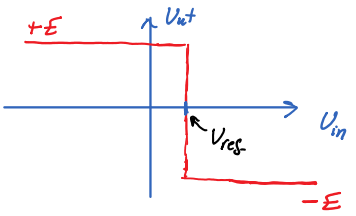
$U_{in} < 0 \Rightarrow U_{ut} = -E$

Ex:



Om $U_{in} > U_{ref} \Rightarrow U_{ut} = -E$

$U_{in} < U_{ref} \Rightarrow U_{ut} = E$



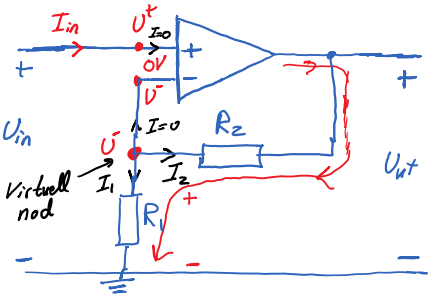
Grundläggande förstärkarkoppling.

Alltid skall antas följande:

- opien är ideal dvs. $R_{in} \to \infty$, $R_{ut} = 0$, $A_{ro} \to \infty$
- Motkoppling dvs. utsignal återkopplas mot opiens minus-ingång och subtraheras från insignalen.
- $(U^+ - U^-) A_{ro} = U_{ut} \Rightarrow U^+ - U^- = \frac{U_{ut}}{A_{ro}}$, $A_{ro} \to \infty$ då $\frac{U_{ut}}{A_{ro}} = 0$

$\Rightarrow U^+ - U^- = 0 \Rightarrow U^+ = U^-$

$\Rightarrow$ Två Grundläggande: Icke-Inverterande förstärkarkoppling.



Uppgift: Att bestämma $A_r = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$

R_{in} och R_{ut}

$U^+ = U^- = U_{in}$

Tillämpning av nodanalysmetoden ger strömmarna i förstärkarkoppling.

- KCL i noden U^-: $I_1 + I_2 = 0$

$$\frac{U_{in}}{R_1} + \frac{U_{in} - U_{ut}}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{R_2} U_{ut} = U_{in}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\Rightarrow U_{ut} = U_{in} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \Rightarrow \boxed{A_r = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}}$$

- $R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}$, $I_{in} = 0 \Rightarrow R_{in} = \infty$ (Insignalen går direkt till en av opiens ingångar)
- $R_{ut} = 0$ eftersom utgången är tagen direkt från ideal opien.

Fråga: Vad händer om spänningsskillnaden mellan ingångarna inte är noll?

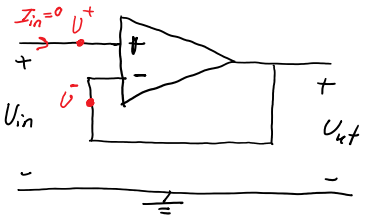
$\Rightarrow$ Vilken betydelse har motkopplingen?

Anta att U_{in} ökar vilket ger att spänningsskillnad mellan ingångarna också ökar, vilket i sin tur ger ökning i utspänningen U_{ut}.

$\Rightarrow$ Pga. motkopplingen kommer spänningen vid minus-ingången U^- att öka. Detta motverkar ökningen av $U^+ - U^-$ och skillnaden återförs till att bli (nära) noll igen.

- Observera att denna beskrivning även gäller när U_{in} minskar.

Spänningsföljare



$$U_{in} = U^+ = U^- = U_{ut}$$

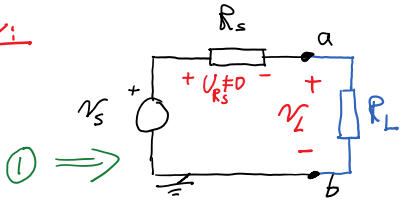
$$\Rightarrow A_V = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = 1$$

$$R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = \infty$$

$$R_{ut} = 0$$

Denna koppling används som buffersteg när belastningen på föregående steg skall vara liten eller för att öka drivförmågan till efterkommande steg.

Ex:

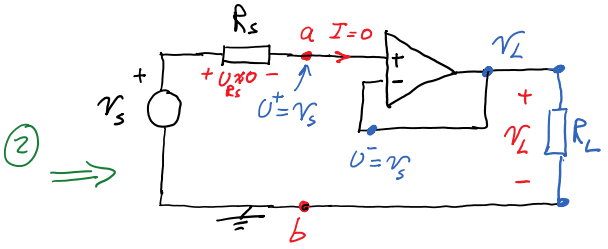


① ⟹

$$V_L = V_s \frac{R_L}{R_L + R_s}$$

$$V_L \approx V_s \quad , \quad R_L \gg R_s$$

För att leverera hela V_s till lasten R_L används spänningsföljare

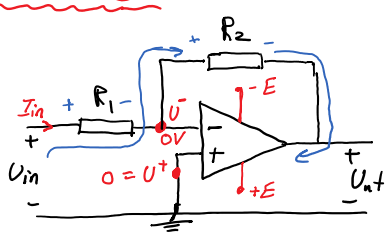


② ⟹

$$\Rightarrow V_L = V_s$$

Inverterande förstärkarkoppling.

Grundkopplingen:



- Att U_{ut} är fasförskjuten 180° jämfört med U_{in}.
- $R_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_1$
- $R_{ut} = 0$

- Att bestämma: A_V, R_{in} och R_{ut}

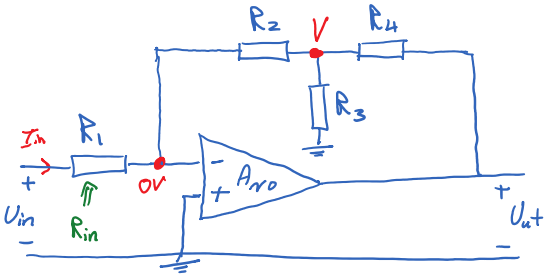
Nodanalys i U^- ger:

$$\frac{0 - U_{in}}{R_1} + \frac{0 - U_{ut}}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{A_V = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}}$$

– tecknet ger info om typen av förstärkarkoppling

Eftersom R_{in} beror på R_1 som gör att den påverkar A_V används följande koppling:



$$A_V = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$$

$A_{VO} = \infty$ Ideal OP

$U_{ut} = A_{VO}(U^+ - U^-)$

(1) (4)



$U_{ut} = A_{ro}(U^+ - U^-)$

$\frac{U_{ut}}{A_{ro}} = U^+ - U^-$ ($\frac{U_{ut}}{A_{ro}} = 0$, $U^+ - U^- = 0$ när $U^+ = U^-$)

- Nodanalys i U^-: $\frac{0-U_{in}}{R_1} + \frac{0-V}{R_2} = 0 \Rightarrow V = -U_{in}\frac{R_2}{R_1}$
- Nodanalys i V: $\frac{V-0}{R_2} + \frac{V-0}{R_3} + \frac{V-U_{ut}}{R_4} = 0$

$$\Rightarrow U_{ut} = V R_4\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right) = -U_{in}\frac{R_2}{R_1}\left(1+\frac{R_4}{R_2}+\frac{R_4}{R_3}\right)$$

SVAR: $A_n = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}\left(1+\frac{R_4}{R_2}+\frac{R_4}{R_3}\right)$

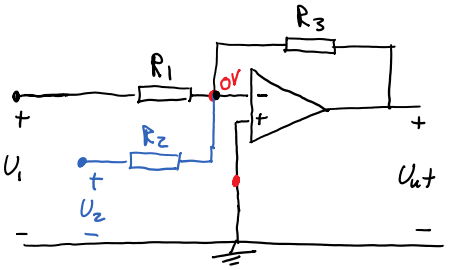
Ex: om vi har tillgång till $R \leq 1\,M\Omega$

Önskar att $A_n = 100$ ggr och $R_{in} = 1\,M\Omega$

T.ex välj att $R_1 = R_2 = R_4 = 1\,M\Omega$ då ger att $R_3 = 10.2\,k\Omega$

Tillämpningar av OPien

1)



Att bestämma U_{ut}.

Nodanalys i $U^- = 0V$ ger

$\frac{0-U_1}{R_1} + \frac{0-U_2}{R_2} + \frac{0-U_{ut}}{R_3} = 0$

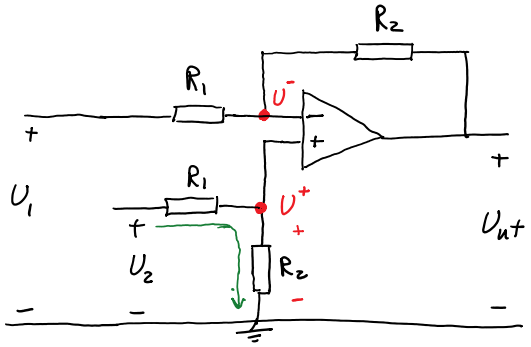
$\Rightarrow U_{ut} = R_3\cdot\left(-\frac{1}{R_1}U_1 - \frac{1}{R_2}U_2\right)$

$$\Rightarrow \boxed{U_{ut} = -\left(\frac{R_3}{R_1}U_1 + \frac{R_3}{R_2}U_2\right)}$$

om $R_1 = R_2 = R \Rightarrow U_{ut} = -\frac{R_3}{R}(U_1 + U_2)$

Kopplingen är en Summator Koppling.

2) Differens förstärkare



Bestäm U_{ut}.

- Nodanalys i U^+: $\frac{U^+ - U_2}{R_1} + \frac{U^+}{R_2} = 0$

$$\Rightarrow \boxed{U^+ = U_2\frac{R_2}{R_1+R_2}}$$

- Nodanalys i U^-: $\frac{U^- - U_1}{R_1} + \frac{U^- - U_{ut}}{R_2} = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_2}U_{ut} = U^-\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) - \frac{1}{R_1}U_1 = U^-\left(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}\right) - \frac{1}{R_1}U_1$$

$$\Rightarrow U_{ut} = U^-\left(\frac{R_1+R_2}{R_1}\right) - \frac{R_2}{R_1}U_1$$

Eftersom $U^- = U^+$

" $\frac{R_2}{\ }$ $\frac{R_1+R_2}{\ }$ " $\frac{R_2}{\ }$

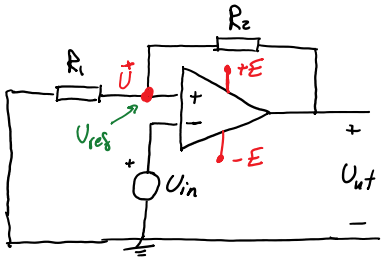
$\Rightarrow U_{ut} = U\left(\frac{\cdots}{R_1}\right) - \frac{R_2}{R_1}U_1$ ← eftersom $U = U$

$\Rightarrow U_{ut} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_1+R_2}{R_1}U_2 - \frac{R_2}{R_1}U_1 = \frac{R_2}{R_1}(U_2 - U_1)$

Nackdelen: att inresistansen är låg samt olika på bådo ingångarna
$\Rightarrow$ Ogynnsamt vid precisionsmätningar

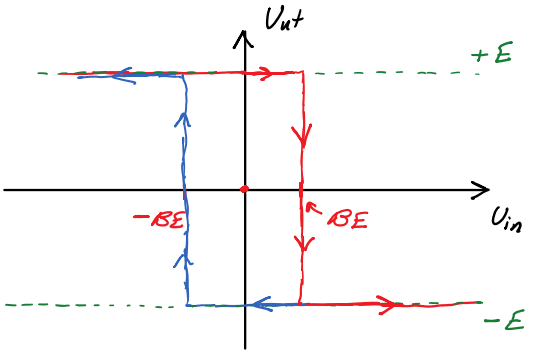
$\Rightarrow$ Bättre koppling är instrument förstärkare.

Tillbaks till komparatorkoppling: Den bistabila förstärkarkoppling, Schmitt-trigger



En förstärkarkoppling med positiv återkoppling.

- U_{in} kommer att jämföras med U^+



- Anta att $U_{ut} = +E$
  Via nodanalys i U^+ att $U^+ = +E\frac{R_1}{R_1+R_2} = \beta E$
- U_{in} ökar från 0 men $U_{in} < \beta E$
  $\Rightarrow U_{ut} = E$

Om $U_{in} > \beta E = U^+ \Rightarrow U_{ut} = -E$

$\Rightarrow U^+ = U_{reg} = -\beta E$ ett nytt omslagsläge

- Hysteres beteende